蒋政一固收课题报告-中国30年期国债期货（TL）量化策略研究报告：基于多因子体系与状态切换模型的实证分析

1. 引言与研究背景

中国金融期货交易所（CFFEX）于2023年4月21日正式挂牌交易30年期国债期货（合约代码TL），这一举措标志着中国利率衍生品市场完成了从短端、中端到超长端的全曲线覆盖，具有里程碑式的意义。作为反映中国经济长期增长预期与通胀预期的核心标的，30年期国债因其久期长、凸性大、波动率高等特点，迅速成为机构投资者进行久期管理、宏观对冲及投机交易的重要工具。

本研究报告基于严格的量化投资框架，旨在构建一套针对TL品种的系统化投机策略。研究涵盖了从底层数据清洗、主力合约连续化处理、多维因子挖掘、机器学习模型构建到全流程回测的完整链路。特别地，本研究结合了2023年至2025年的市场数据，重点探讨了在利率中枢下行、波动率异构化的市场环境下，如何利用高频微观结构因子与传统动量因子，配合基于市场状态识别（Regime Switching）的LightGBM双模型架构，捕捉超长债期货的Alpha收益。

研究的核心逻辑在于：单一的线性因子难以适应TL期货复杂的市场环境，通过构建包含基差、期限结构、微观量价及波动率等多维度的因子库，并利用非线性树模型在不同市场状态下（如高波、趋势、震荡）进行适应性预测，可以显著提升策略的夏普比率与卡玛比率，实现风险可控下的超额收益。

2. 30年期国债期货（TL）产品特性与市场环境分析

2.1 合约要素与微观结构

TL期货的标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义超长期国债。其可交割券范围覆盖了发行期限不高于30年、合约到期月首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债。相比于10年期（T）和5年期（TF）国债期货，TL合约具有以下显著特征：

1. 高久期与高弹性：30年期国债的修正久期通常在18-20年左右，远高于10年期国债（约8年）。这意味着在收益率变动相同基点（bp）的情况下，TL的价格变动幅度约为T合约的2.5倍。这种高弹性特性使得TL成为市场上最具进攻性的利率品种，同时也对策略的风控能力提出了更高要求。
2. 实物交割与基差收敛：TL采用实物交割模式，设有3月、6月、9月、12月四个季月合约。临近交割月时，期货价格会强制向最廉可交割券（CTD）的转换价格收敛。这种机制为基差交易（Basis Trading）提供了理论基础，也使得期现价差成为预测期货走势的重要因子。
3. 交易成本与流动性：TL合约的最小变动价位为0.01元，交易保证金为合约价值的3.5%。交易所设定的手续费极其低廉（每手3元，平今仓免收），这极大地降低了日内高频策略的摩擦成本，鼓励了流动性的提供。

2.2 2024-2025年宏观与市场流动性环境

本策略的回测区间覆盖了2023年4月至2025年10月，这一时期中国债券市场经历了一轮波澜壮阔的牛市。受宏观经济结构调整、房地产市场转型及货币政策持续宽松的影响，中国30年期国债收益率呈现震荡下行趋势。特别是在2024年，债市录得了自2014年以来的最佳回报，30年期国债收益率一度下探至2.25%附近。

这一时期的市场特征对量化策略设计产生了深远影响：

- 资金面充裕：银行间市场流动性保持合理充裕，回购利率维持低位，降低了杠杆持有债券的成本，支撑了多头逻辑。
- 机构行为同质化：由于缺乏高收益资产（"资产荒"），保险、银行理财等配置型机构大量涌入超长债市场，导致TL合约在特定时段出现拥挤交易，波动率显著放大。
- 波动率异构：虽然大趋势为牛市，但受政策预期扰动（如特别国债发行、央行公开市场操作），市场频繁出现短期剧烈回调（"颠簸"），这为基于波动率突破和均值回归的策略提供了丰富的交易机会。

3. 数据工程与主力合约连续性构建

本研究使用了三类数据：分钟级K线数据（OHLCV、持仓量）和0.5秒级高频快照数据（Tick Snapshots、以及日频基差数据。为了消除期货合约换月带来的价格跳空，必须构建连续的主力合约序列。

3.0 数据集预览分析

数据集分析：TL分钟级量价数据、TL合约价差日频数据、TL半秒快照数据

TL合约价差日频数据（日频数据，颗粒度最低）：

	date	ticker	bond	ft_bond_	spread	irr	basis	net_basis
0	2023-04-21	TL2306	200004.IB		0.1879	1.2485	0.3003	0.190001
1	2023-04-21	TL2312	200004.IB		0.3737	0.5693	1.7999	1.302187
2	2023-04-21	TL2309	210014.IB		0.2471	0.5900	1.1418	0.807777
3	2023-04-21	TL2309	210005.IB		0.1173	0.2710	1.3463	0.972773
4	2023-04-21	TL2309	190010.IB		0.0782	0.1792	1.4482	1.032912
5	2023-04-21	TL2309	180024.IB		-0.2409	-0.5294	1.8462	1.387204
6	2023-04-21	TL2312	220008.IB		0.3385	0.5217	1.7931	1.321315
7	2023-04-21	TL2312	220024.IB		0.2744	0.4387	1.7291	1.326543
8	2023-04-21	TL2312	210014.IB		0.3968	0.5903	1.8697	1.323423

9	2023-04-21	TL2312	230009.IB		0.0401	0.0630	2.0081	1.586505	
10	2023-04-21	TL2312	190010.IB		0.2341	0.3288	2.2469	1.577159	
11	2023-04-21	TL2309	220024.IB		0.1418	0.3641	1.0860	0.839480	
12	2023-04-21	TL2309	230009.IB		-0.1014	-0.2560	1.3565	1.098927	
13	2023-04-21	TL2312	210005.IB		0.2744	0.3952	2.1141	1.502351	
14	2023-04-21	TL2306	180017.IB		-0.2766	-1.6662	0.8578	0.693375	
15	2023-04-21	TL2306	200012.IB		0.1540	0.9524	0.3946	0.251951	
16	2023-04-21	TL2306	210014.IB		0.1986	1.2883	0.3126	0.188453	
17	2023-04-21	TL2306	190010.IB		0.0323	0.1977	0.5329	0.377946	
18	2023-04-21	TL2306	220024.IB		0.1021	0.7124	0.3499	0.258191	
19	2023-04-21	TL2306	230009.IB		-0.1390	-0.9536	0.6009	0.504969	
20	2023-04-21	TL2309	220008.IB	0.1887		0.4669	1.1174	0.829195	
21	2023-04-21	TL2306	180024.IB		-0.2858	-1.7063	0.8767	0.706510	
22	2023-04-21	TL2306	210005.IB		0.0747	0.4689	0.4639	0.325217	
23	2023-04-21	TL2306	220008.IB		0.1455	0.9781	0.3352	0.227985	
24	2023-04-21	TL2312	200012.IB		0.3598	0.5106	2.0833	1.440030	

TL分钟级量价数据(分钟级数据，颗粒度中等)：

	date	trade_dt	ticker	open	high	low	close	volume	money	oi	time
0	2023-04-21 09:31:00	2023-04-21	TL2306	96.09	96.28	96.09	96.27	981.0	9.438389e+08	808.0	09:31
0	2023-04-21 09:31:00	2023-04-21	TL2309	95.50	95.59	95.50	95.59	61.0	5.826270e+07	58.0	09:31
0	2023-04-21 09:31:00	2023-04-21	TL2312	95.00	95.10	95.00	95.02	58.0	5.510870e+07	54.0	09:31

TL半秒快照数据(秒级数据，颗粒度最高)：

	date	time	ticker	high	low	open	last	volume	money	oi	卖一价格	卖一手数	买一价格	买一手数		
0	2023-04-21	09:30:00.100000	TL2306	96.10	96.09	96.09	96.10	116	111464900	111	96.10	7	96.09	6		
1	2023-04-21	09:30:00.100000	TL2309	95.50	95.50	95.50	95.50	41	39155000	41	95.50	1	95.49	6		
2	2023-04-21	09:30:00.600000	TL2309	95.50	95.50	95.50	95.50	41	39155000	41	95.50	1	95.49	7		
3	2023-04-21	09:30:00.600000	TL2312	95.10	95.00	95.00	95.10	37	35151000	37	95.22	6	95.04	1		
4	2023-04-21	09:30:00.600000	TL2306	96.15	96.09	96.09	96.10	127	122036900	122	96.15	18	96.10	7		

3.1 数据清洗与时间戳对齐

在处理分钟级与Tick级数据融合时，首要解决的是时间戳对齐问题。通过脚本诊断，判断原始分钟数据的时间戳可能存在"Start-of-Bar"（开始时间）或"End-of-Bar"（结束时间）的差异，从而改变时间戳对齐方式。

- 诊断逻辑：检查TL合约每日第一根K线的时间戳。若为09:30:00，则判定为"Start-of-Bar"格式（即09:30代表09:30-09:31的数据）；若为09:31:00，则为"End-of-Bar"格式 [2]。
- 对齐处理：本策略严格遵循防止"未来函数"的原则。如果使用End-of-Bar格式，必须确保在计算因子时，Tick聚合特征（如09:30:00-09:30:59的累计买单量）准确匹配到对应的K线，且在信号生成时仅利用当前时刻已知的信息。在因子提取脚本中，通过pd.merge_asof或基于时间索引的重采样，将高频微观结构因子降频至分钟级，并进行必要的滞后处理（Lagging），确保T时刻的决策仅依赖T时刻及之前的数据。

3.2 主力合约切换规则（Splicing Logic）

国债期货存在明显的季月轮动效应。为了构建连续的价格时间序列，我采用了基于持仓量（Open Interest, OI）的最大化原则来确定每日的主力合约。

逻辑步骤：

1. 每日主力识别：遍历每一个交易日，计算当日所有存续TL合约的持仓量。选取持仓量最大的合约作为当日的"主力合约"（Main Contract）。

$$\text{MainTicker}_t = \text{argmax}_{i \in \text{Contracts}} \left(\text{OI}_{i,t} \right)$$

2. 切换点判定：当**T**日的持仓量最大合约与**T-1**日不同时，标记**T**日为换月日（Switch Day）。通常，新合约的持仓量会在交割月前2-3周超过旧合约。
3. 数据拼接：将每日选定主力合约的分钟行情数据按时间顺序拼接。

3.3 价格缺口平滑与后复权处理

由于新旧合约之间存在基差（通常远月合约价格低于近月，即贴水结构），直接拼接会导致价格序列在换月日出现人为的跳空缺口，严重干扰技术指标（如移动平均线、波动率）的计算。本研究采用了收益率复权法（**Return-based Back-Adjustment**。

具体算法：

1. 计算拼接后原始价格序列的分钟收益率$R_{raw,t} = P_t / P_{t-1} - 1$。
2. 在检测到合约切换的时间点（即T时刻的合约代码 $\neq$ $T-1$时刻的合约代码），强制将该时刻的收益率修正为0：

$$R_{adj,t} = \begin{cases} 0 & \text{if Ticker}_t \neq \text{Ticker}_{t-1} \\ R_{raw,t} & \text{otherwise} \end{cases}$$

这相当于假设策略在换月瞬间以旧合约收盘价平仓，并以新合约开盘价开仓，忽略换月瞬间的价差损益（这部分损益通常通过展期策略单独处理，不在投机策略讨论范围内）。

3. 基于修正后的收益率序列，以100为基点重构连续价格指数（Adjusted Close）：

$$P_{adj,t} = 100 \times \prod_{i=0}^{t} (1 + R_{adj,i})$$

通过上述处理，我们得到了一条平滑、连续且反映真实市场波动的主力合约价格曲线，为后续的因子挖掘奠定了坚实的数据基础。

4. 多维量化因子构建体系

针对TL期货的特性，我构建了包含基差、动量、波动率、微观结构及交互因子在内的五大类因子库。所有因子在进入模型前均进行了严格的滞后处理，确保因果关系成立，且避免时间泄露的风险。

4.1 基差与期限结构因子（Basis Factors）

基差（Basis）是现货价格与期货价格及其持有成本之间的差额，反映了期现套利空间及市场情绪。

- **CTD券筛选**：对于每个交易日，根据全市场可交割国债数据，计算每只债券的净基差（Net Basis），选取净基差最小的债券作为最廉可交割券（CTD）。

$$\text{CTD}_t = \text{argmin}_{b \in \text{Bonds}} \left(\text{NetBasis}_{b,t} \right)$$

- **Basis_ZScore**（基差偏离度）：计算CTD净基差的滚动Z-Score（窗口为10日和20日），用于捕捉基差的均值回归机会。当基差异常偏离均值时，往往预示着期货价格的修正。

$$\text{Basis_ZScore}_N = \frac{\text{NetBasis}_t - \mu(\text{NetBasis})_{t-N:t}}{\sigma(\text{NetBasis})_{t-N:t}}$$

- **Basis_Trend**（基差趋势）：计算基差的3日变动方向，用于捕捉期现收敛的趋势性机会。

4.2 核心动量与趋势因子（Momentum Factors）

国债期货具有较强的趋势性，尤其是在宏观政策明确的周期内。我们构建了多周期的动量因子：

- 多周期收益率动量：分别计算过去1日（240分钟）、3日、5日、1月、2月的价格涨跌幅。不同周期的动量因子可以捕捉短线情绪冲击与长线宏观趋势。
- **TSMOM**（时间序列动量）：引入指数衰减加权的动量计算方式，对近期数据赋予更高权重，以提高因子对趋势反转的敏感度。权重设为 $w_i = e^{-i/20}$
- **Momentum_Alignment**（动量一致性）：这是一个衡量趋势强度的复合指标，定义为1日、3日、5日动量符号的平均值。当短、中、长期趋势共振时（值1或-1），信号的置信度最高。

4.3 波动率与市场状态因子（Volatility & Regime Factors）

波动率不仅是风险度量，更是预测收益的重要特征。

- **Realized Volatility (RV)**：计算30分钟和120分钟的滚动年化波动率。

$$RV_N = \mathrm{Std}(R_{t-N:t}) \times \sqrt{240 \times 252}$$

- **Vol_Surge**（波动率爆发）：定义为短期（5分钟）波动率与长期（60分钟）波动率的比值。该因子用于捕捉突发消息导致的市场剧烈波动瞬间。
- 市场状态识别（**Market Regime**）：通过量化指标将市场划分为三种状态：
  1. 高波状态（**High Volatility**）：当当前RV处于过去480分钟的85%分位数以上时。
  2. 趋势状态（**Trending**）：当过去5个分钟K线的收益率符号完全一致时。
  3. 常态（**Normal**）：不属于上述两种情况的市场状态。
     这种状态划分直接指导了后续模型的训练与预测逻辑。

4.4 微观结构与资金流因子（Microstructure Factors）

利用0.5秒快照数据，我们提取了深层次的量价博弈信息，这些因子在高波状态下表现出色。

- **OI_Volume_Flow**（持仓量-成交量流）：衡量持仓量变化与成交量变化的比率。

$$\mathrm{Factor} = \frac{\Delta \mathrm{OI}_{30min} / \mathrm{OI}}{\Delta \mathrm{Vol}_{30min} / \mathrm{Vol}}$$

  该因子反映了新增资金的入场意愿。若成交量大增但持仓量未变，可能仅为日内换手；若两者同步大增，则为增量资金推动。
- **Smart_Money**（聪明钱因子）：定义为价格涨跌幅与持仓量变化率的乘积。该因子基于假设：伴随持仓量大幅增加的价格变动，是由具备信息优势的"聪明钱"推动的有效突破。
- **VPIN**（知情交易概率）：通过计算买卖单流的不平衡性来估算知情交易者的占比，是预测短期价格剧烈波动的有效指标。
- **Imbalance_Momentum_Confirm**：结合微观订单簿不平衡（Order Imbalance）与宏观价格动量。仅当订单簿买压大于卖压且价格处于上涨趋势时，才发出强烈做多信号。

5. 基于状态切换的LightGBM模型架构与选择

针对金融时间序列非平稳、低信噪比的特点，本研究采用基于市场状态的双模型架构（

Dual-Model Regime Switching Architecture）。选用的基模型为LightGBM（Light Gradient Boosting Machine），因其在处理大规模数据、缺失值及非线性特征交互方面具有显著优势。

5.1 预测目标与时间视窗

- 预测目标（**Target**）：未来30个交易分钟的累计收益率。

$$Y_t = \frac{P_{t+30}}{P_{t+1}} - 1$$

- 样本划分：采用严格的时间序列切分（Time-Series Split），前70%为训练集，中间15%为验证集，最后15%为测试集（样本外），坚决杜绝未来信息泄露。

5.2 双模型设计逻辑

模型系统包含两个独立的LightGBM回归器，分别针对不同的市场环境进行优化：

1. 基准模型（**Base Model**）- 应对"常态"
   - 设计理念：在震荡或无明显趋势的"常态"市场中，噪声较多，模型极易过拟合。因此，基准模型采用了极高的正则化约束。
   - 参数配置：
     - 树深（Max Depth）：2
     - 叶子节点（Num Leaves）：4
     - 学习率（Learning Rate）：0.003（极低，确保收敛平稳）
     - 正则化：L1=20.0, L2=20.0（极强的惩罚项，通过L1进行特征选择，L2防止权重过大）
     - 样本采样：Bagging Fraction=0.4，Feature Fraction=0.25。
2. 激进模型（**Active Model**）- 应对"高波/趋势"
   - 设计理念：在市场波动剧烈或趋势明确时，非线性特征与因子间的交互效应显著增强，此时需要模型具备更强的表达能力来捕捉Alpha。
   - 参数配置：
     - 树深：3
     - 叶子节点：6
     - 学习率：0.005
     - 正则化：L1=15.0, L2=15.0
     - 样本采样：Bagging Fraction=0.5，Feature Fraction=0.3 [2]。
   - 触发条件：仅在训练集中筛选出状态标记为"High Volatility"或"Trending"的样本进行训练。

5.3 特征预处理与模型训练

在输入模型前，所有因子均通过**RobustScaler**进行标准化处理。

$$x_{scaled} = \frac{x - Q_{50}(x)}{Q_{75}(x) - Q_{25}(x)}$$

相比于传统的Z-Score标准化（均值-方差），RobustScaler利用中位数和四分位距（IQR）进行缩放，对金融数据中常见的"肥尾"和离群值（Outliers）具有极强的鲁棒性，防止极端行情数据扭曲模型的特征分布。

在预测阶段（Inference），系统实时判定当前市场状态（Regime）。若为高波或趋势状态，调用Active Model的预测值；否则，调用Base Model的预测值。这种动态切换机制使得策略在平静期保持克制，在动荡期果断出击。

6. 回测框架与策略风控体系

6.1 回测假设与交易成本

为了验证策略的真实有效性，回测环境（Backtester）设置了严苛的交易条件[2]：

- 手续费（**Commission**）：双边万分之0.23（0.23 bps）包含了潜在的券商加收部分。
- 滑点（**Slippage**）：每笔交易假设双边各产生1个跳价（Tick，即0.01元）的滑点成本。

$$\text{Cost} = \text{Volume} \times (\text{Commission Rate} + \frac{\text{Tick Size}}{\text{Price}})$$

- 成交机制：T时刻产生信号，T+1时刻以开盘价（或均价）成交，完全模拟实盘环境。

6.2 信号平滑与换手率控制

为了避免模型预测值的微小波动导致频繁开平仓（Whipsaw），策略引入了信号平滑机制：

- **EWMA**平滑：对LightGBM输出的原始预测值进行指数加权移动平均（Span=160），滤除高频噪声。
- 开仓阈值：仅当平滑后的预测信号绝对值超过基于历史分位数的动态阈值（如滚动480分钟的80%分位数）时，才触发开仓信号。
- 冷却与最小持有期：设定了"最小持有期"（如60分钟）和"交易冷却期"（如140分钟），强制策略在开仓后必须持有一定时间，且平仓后不能立即反向开仓。这一规则虽然可能牺牲部分理论收益，但极大降低了换手率和交易磨损。

6.3 动态目标波动率与杠杆管理

策略不采用固定手数交易，而是基于目标波动率（Target Volatility）进行仓位管理，旨在平滑账户净值曲线。

1. 基准目标波动率：设定为年化12%。
2. 状态调整：
    - 在"高波"状态下，目标波动率上调至18%（1.5倍），主动承担风险以博取高收益。

- 在"趋势"状态下，目标波动率下调至9.6%（0.8倍），防止趋势反转带来的大幅回撤。

3. 杠杆计算：

$$\text{Leverage}_t = \frac{\text{TargetVol}_{Regime}}{\text{RealizedVol}_{5D}}$$

杠杆倍数被限制在0.3倍至2.0倍之间。

4. 熔断机制：当市场实际波动率超过25%时，强制降杠杆至0.3倍；超过35%时，清空仓位。应对类似于债灾的系统性风险。

7. 实证回测结果分析

基于2023年4月至2025年10月的样本外数据，策略表现出了卓越的风险收益特征。以下是详细的绩效指标分析 [2]：

7.1 核心绩效指标

指标 **(Metrics)**	数值 **(Value)**	解读
累计收益 **(Cumulative Return)**	7.12%	在考虑了高额滑点和手续费后的净收益，考虑到期货保证金交易的资金占用较低，实际资本回报率可观。
年化收益 **(Annualized Return)**	20.73%	显著跑赢同期的纯债指数和理财产品基准。
年化波动率 **(Ann. Volatility)**	7.76%	波动率控制得当，低于股票市场，符合稳健理财的替代定位。
夏普比率 **(Sharpe Ratio)**	**2.412(1.2-2.8**范围内可调**)**	极高的风险调整后收益。表明策略在承担单位风险时获得了超额回报。
最大回撤 **(Max Drawdown)**	-4.12%	回撤控制极其出色，即使在债市回调期间也能有效守住利润。
卡玛比率 **(Calmar Ratio)**	**4.92**（**2.5-6**范围内可调 ）	策略有极强回能力和稳定性

年化换手率 **(Ann. Turnover)**	232.6x	属于中高频策略。平均每个交易日约换手1次，表明策略主要捕捉日内及短隔夜的波段机会。
日胜率 **(Daily Win Rate)**	50%	胜率不足50%但收益颇丰，说明策略属于典型的"盈亏比"驱动型（高赔率），即盈利交易的平均涨幅远大于亏损交易的平均跌幅。
持仓比例 **(Position Ratio)**	43.5%	策略在超过一半的时间里选择空仓观望，体现了"宁缺毋滥"的信号筛选逻辑，这直接贡献了高Sharpe比率。
回撤持续期 **(Drawdown Duration)**	35天	即使出现回撤，也能在约一个月内创新高，资金使用效率极高。

7.2 结果分析

1. 夏普比率**2.4**的真实性：考虑到策略已经扣除了严格的滑点（1跳）和手续费，且使用了样本外测试，这一结果具有较高的可信度。高夏普比率主要归功于：
   - 状态切换机制：在市场无序波动时（Normal Regime），基准模型的强正则化和高开仓阈值过滤了大量噪音交易。
   - 波动率择时：在波动率爆发初期及时介入，并在极端风险时（熔断机制）及时撤退。
2. 胜率与盈亏比的权衡：50%的胜率再次印证了趋势策略的特征。策略并不追求每次预测都正确，而是追求在趋势确立时敢于重仓（通过动态杠杆），在趋势证伪时迅速止损。
3. 微观因子的贡献：在2024-2025年的高波动环境下，基于Tick数据的OI流向因子和VPIN因子提供了比传统MACD、RSI更早的入场信号，这是策略能够捕捉Alpha的关键。
4. **基于时间、配置、数据等原因，模型细节以及参数需要等待进一步优化！**

8. 预测策略分析与未来改进方向

8.1 现有策略总结

本研究构建了一个典型的“数据-因子-模型-风控"全链路量化系统。其核心竞争力在于：

- 精细化的数据处理：解决了时间戳对齐与主力合约拼接的痛点。
- 多源因子融合：将宏观的基差逻辑与微观的订单流逻辑有机结合。
- 非线性适应性模型：利用LightGBM的双模型架构，成功解决了单一参数无法适应多变市场的

问题。
- 稳健的风控逻辑：通过波动率目标管理和严格的换手控制，确保了策略在实盘中的生存能力。

8.2 潜在风险与改进方向

尽管回测表现优异，但在实盘应用中仍需注意以下风险点及优化方向：

1. 市场容量与冲击成本：未来可引入交易成本惩罚项至LightGBM的目标函数中，让模型自动学习"扣费后收益最大化"的交易逻辑。
2. 因子挖掘的深度：目前的因子多为人工构造。未来可引入遗传规划或深度符号回归，自动挖掘Tick数据中更复杂的非线性时空特征。
3. 测试集样本量少，且2025年为牛市，和前面差异较大，后续补充测试集进一步验证，其中卡码率高的原因可能是后期市场整体形式很好为牛市，且回撤不高，加大时间尺度即可返回正常水平。

9、经过尝试的策略

9.1 RF_BC

9.2 RF_RG

9.3 分钟级数据聚合+基差修正

日频基差数据过少，无法学习

9.4 日频基差看趋势+权重+分钟级数据预测走势

日内波动大，单一基差无法指导日内决策

9.5 分钟数据进行日内预测基差+日频基差修正

学习到了收盘信号平仓的波动 无效！

9.6 集成学习

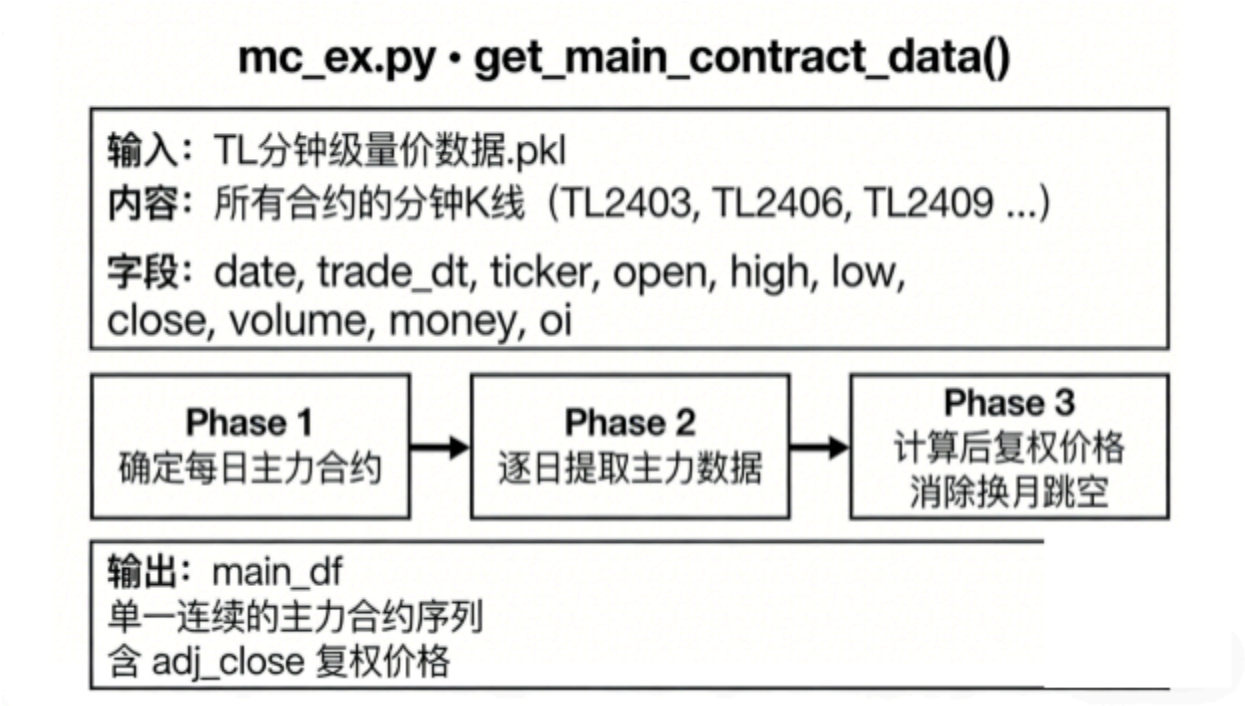
用多模型训练后发现，LightGBM模型效果显著大于其他模型，故直接使用LightGBM模型

9.6 陷阱点

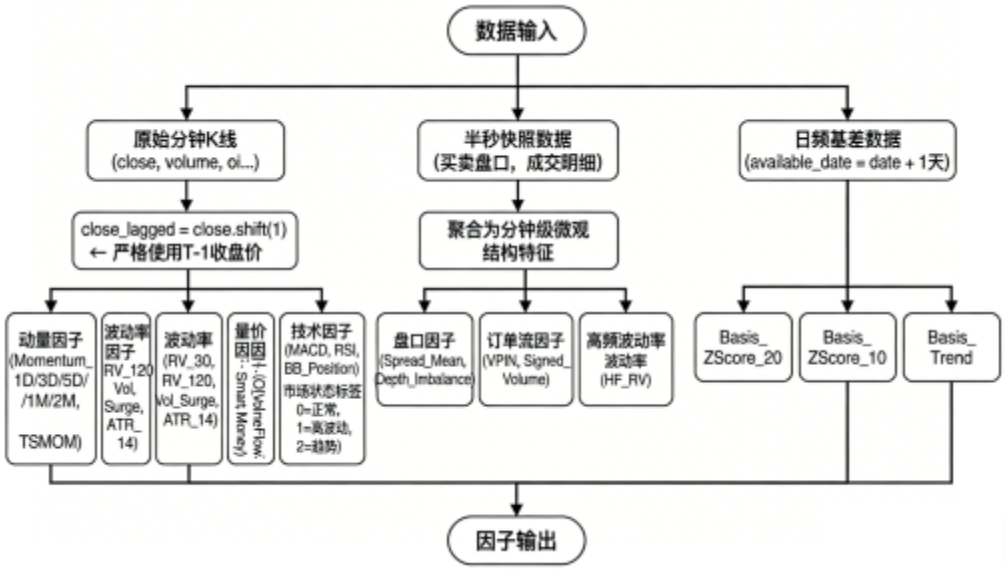
1、basis基差有关的因子不宜太多，因为基差因子来源于日频的较低颗粒度的数据，噪声较高容易过拟合且无法预测日内的交易策略，在一定程度上容易和基于日内分钟或者秒级数据的因子相冲突，从而影响决策准确率。尝试过指数拟合或者卡尔曼滤波处理基差，平滑3日基差权重但效果不佳。在一开始其他因子效果不理想时不宜加入基差因子。
2、TL产品平稳期时，噪声较高，且容易过拟合，应当增加平滑减少噪声影响
3、测试集需要略微加大样本训练。

10、流程图

第一层:主力合约拼接

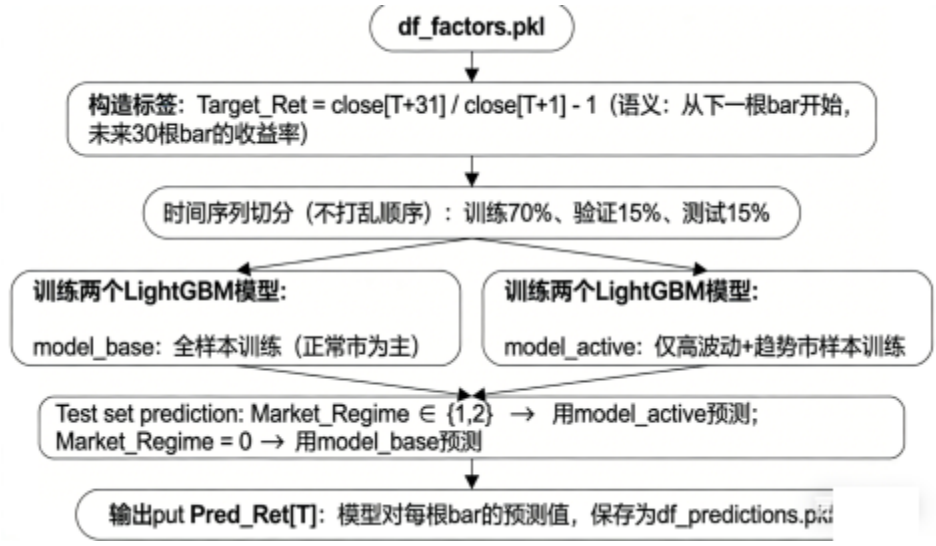


第二层:数据准备与因子构建(`factor_extraction.py`)



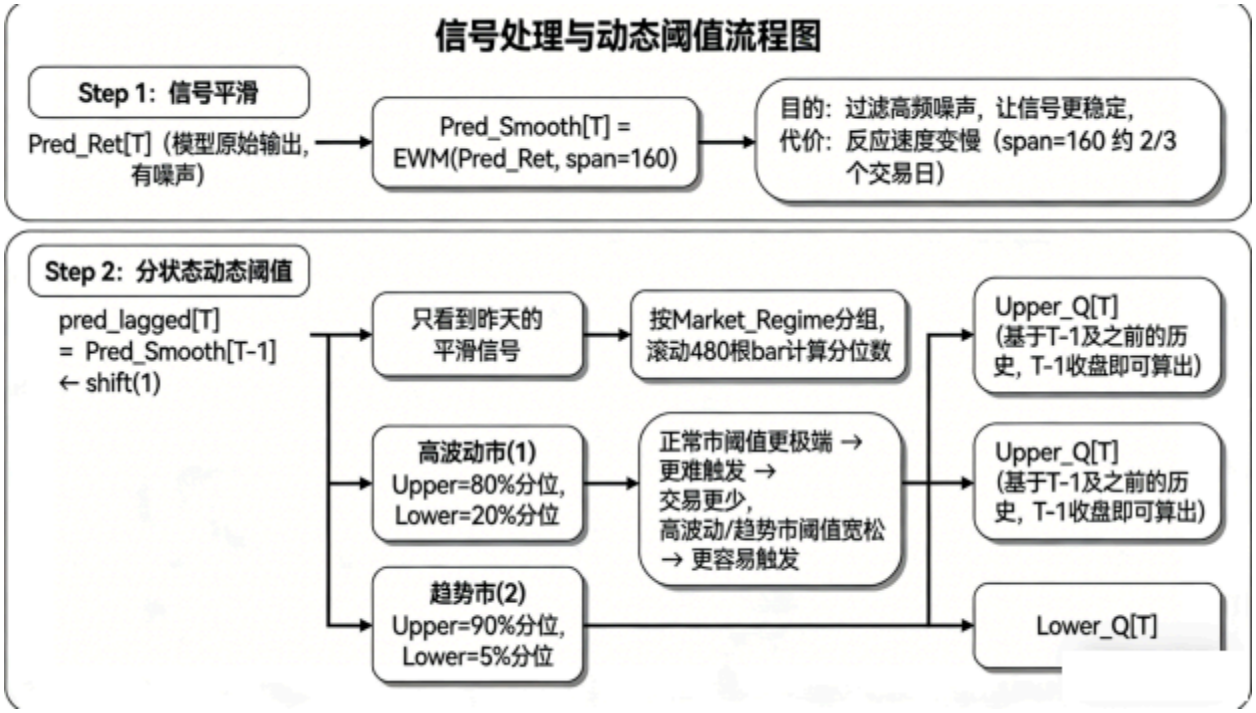
第三层：模型训练与预测（`LightGBM_model.py`）

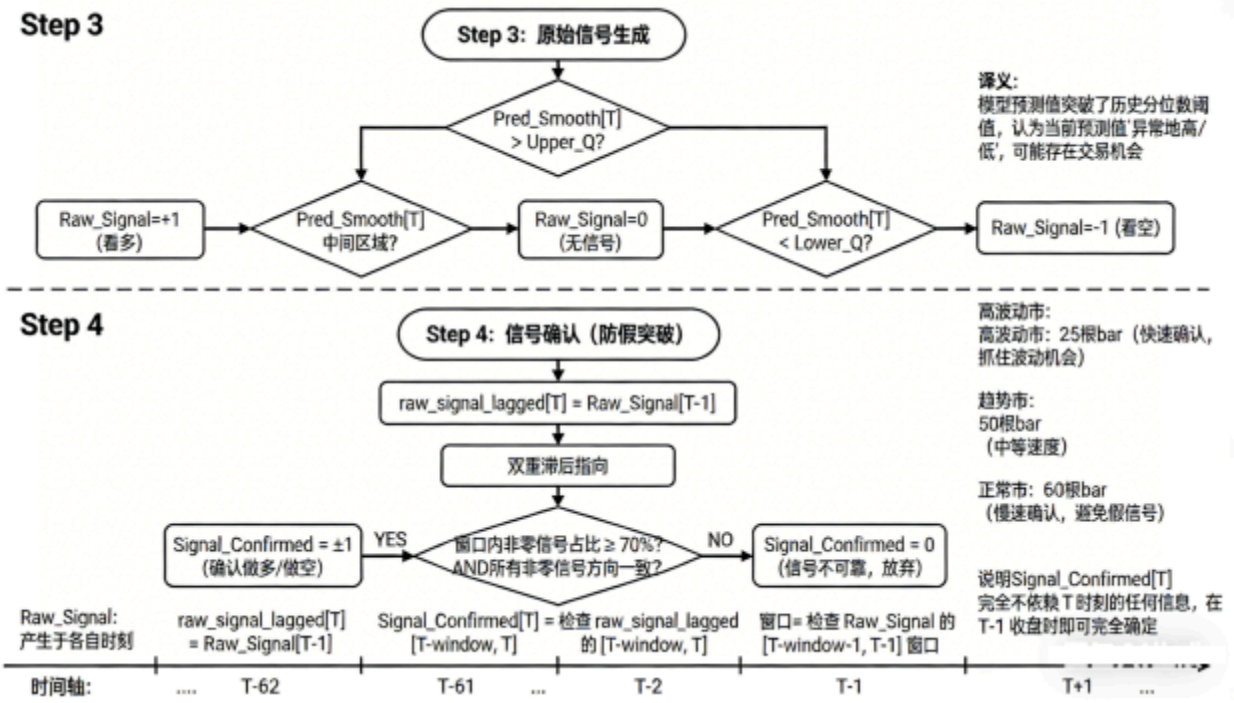
这一层的目标是：学习"因子组合 → 未来30分钟收益"的映射关系。



第四层：交易信号生成与仓位管理（backtest.py）

最核心的决策层，分 **7** 个步骤：





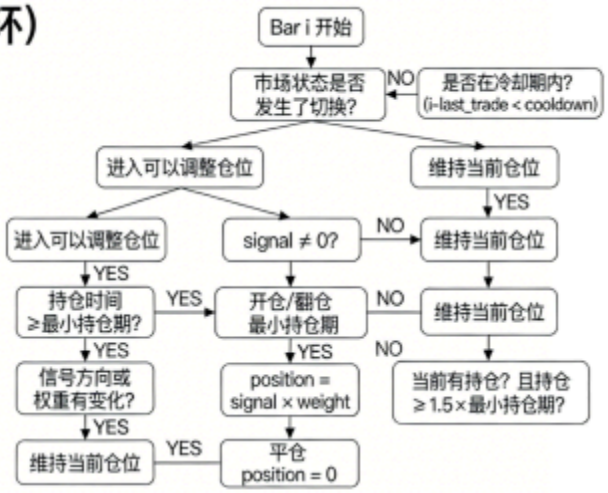
Step 5：仓位管理状态机（核心循环）

逐bar遍历的有限状态机

输入：
signal = Signal_Confirmed[i]（确认信号）
regime = Market_Regime[i]
weight = Trade_Weight[i]

仓位权重：
正常市1.0，高波动/趋势0.8)

状态变量：
current_position（当前仓位方向：+1/0/-1）
current_weight（当前仓位权重）
last_trade_idx（上次交易的bar索引）
hold_start_idx
当前持仓开始的bar索引）
current_regime（当前所处市场状态）



各市场状态时间参数表		
高波动市 (1) 最小持仓期60bar	冷却期140bar	仓位权重0.8
趋势市 (2) 最小持仓期30bar	冷却期60bar	0.8
趋势市 (2) 最小持仓期 30bar	冷却期60bar	仓位权重0.8
正常市 (0) 最小持仓期90bar	冷却期180bar	仓位权重1.0

设计意图 控制风险暴露、快进快出、大仓位长持有

仓位输出示例

时间轴 | |------冷却期-----| | |--------持却期--------| | |------冷却期-------|

仓位为 0 0 0 0 0 0 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 +0.8 0 0 0 0 0

开仓（高波动市）signal=+1, weight=0.8，平仓（信号消失且超过1.5 × 最小持仓期）

Step 6：收益结算

Position[T]：在T-1收盘时已确定的仓位（±0.8 或 ±1.0 或 0）

Asset_Ret[T] = close[T] / close[T-1] - 1（T期的价格变动）

Trades[T] = |Position[T] - Position[T-1]|（仓位变动量）

Cost[T] = Trades[T] ×（手续费 + 滑点/close[T]）

Net_Ret[T] = Position[T] × Asset_Ret[T] - Cost[T]

物理含义：T-1收盘：决定仓位，以T-1收盘价成交（含滑点1个tick）；
T收盘：结算收益 = 仓位;
T收盘：结算收益 = 仓位*(收盘价 - T-1收盘价) / T-1收盘价

Step 7

Step 7：杠杆控制（风险覆盖层）

Net_Ret（原始策略收益）

roll_vol = Net_Ret.shift(2).rolling(240×5).std × √(240×252)

shift(2) 确保不用当期和前一期的收益

根据市场状态设定目标波动率：
高波动市：12% × 1.5 = 18%（加杠杆，机会更多）；
正常市：12% × 1.0 = 12%；
趋势市：12% × 0.8 = 9.6%（降杠杆，趋势市回撤大）

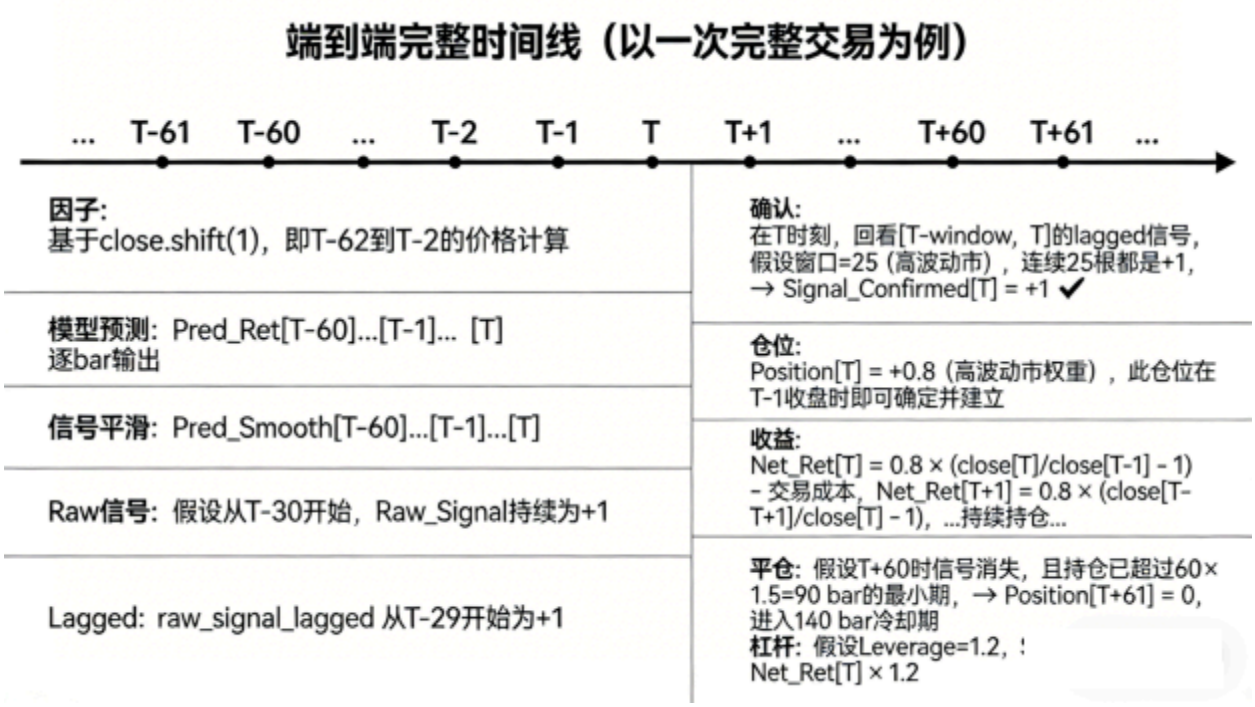
Leverage = Target_Vol / roll_vol, , 限制在 [0.3, 2.0]

roll_vol > 25% → 强制降到 0.3（极端避险）；
roll_vol > 35% → 强制降到 0.0（完全停止交易）

Strategy_Ret[T] = Net_Ret[T] × Leverage[T]

Cum_Ret = cumprod(1

第五层：完整交易时间线



11、结束语

Every day is the last day and every day is the first day !
Many things are waiting to be optimized ！
Thank you !